CH2. 数制和编码

一. 原码 ⟶ 补码 (正数，原码和补码一样)
(原码也叫SM-Code，第一位为符号位)
负数，补码为原码取反再加1)

用n位二进制数，原码表示范围：(注意区分原码和无符号数)

原码：1111 ~ 0111　　$[-[2^3-1] \sim 2^3-1]$

补码：1000 ~ 0111　　$[-2^3 \sim 2^3-1]$ (补码范围>原码)

在原码里，1000和0000都表示0

判断溢出的方法：正数+正数=负数
负数+负数=正数
} 发生了溢出

二. 十进制的二进制编码

(早期用于加法计算直补码)

十进制数	8421码	余三码	5421码
0	0000	0011	0000
1	0001	0100	0001
2	0010	0101	0010
3	0011	0110	0011
4	0100	0111	0100
5	0101	1000	1000
6	0110	1001	1001
7	0111	1010	1010
8	1000	1011	1011
9	1001	1100	1100

8421每个code+3

可用于方波的产生。

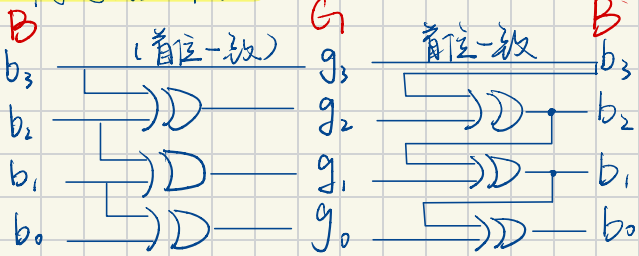
十进制计数器，第高位为方波

可靠性编码：格雷码

任意相邻两个代码之间只有一位状态不同，可防抖动和毛刺。

二进制编码和格雷码之间的相互转换

bin和gray的互相转换



就是首位保持一致

然后 $gray = bin \wedge (bin >> 1)$

而从 gray ⇒ bin 的话：就需要一步步迭代，迭代过程为：$b_n = b_{n+1} \wedge g_n$

三、奇偶校验码：

在数据中加入校验码，如果使"1"个数为奇数，则称奇校验，

校验码只能发现奇数个错误，并且不能发现错误位置

要纠错的话，可横竖都引入奇偶校验。

CH3 开关代数和组合逻辑

一、逻辑函数

0、$A=0$ ， $1+A=1$ (有界)
1、$A=A$， $0+A=A$ (单位元素)
A、$A=A$， $A+A=A$ (幂性)
$A\bar{A}=0$， $A+\bar{A}=1$ (互补性)

需要注意的公式：$A+BC=(A+B)(A+C)$

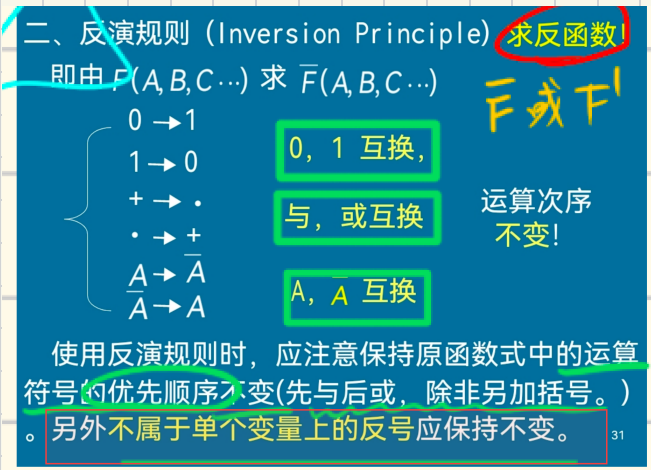
左式 $= A\cdot A+BA+AC+BC=AC(1+B+C)+BC=A+BC$

德摩根：$\overline{AB}=\bar{A}+\bar{B}$，Meanwhile：$\overline{A+B}=\bar{A}\cdot\bar{B}$

常用公式：①$A+AB=A(1+B)=A$ ②$A+\bar{A}B=(A+\bar{A})(A+B)=A+B$

③$AB+A\bar{B}=A$ ④$(A+B)(A+\bar{B})=A$ ⑤$AB+\bar{A}C+BC=AB+\bar{A}C$ (冗余律)

1、反演规则：即由 $F(A,B,C)$ 求 $\overline{F}(A,B,C)$ 即求反函数的方法



(德摩根律的推广)

不属于单变量的符号保持不变

eg. $F(A,B,C)=A\overline{B+C}$

$\therefore \overline{F}(A,B,C)=\overline{A}+(\overline{\overline{B}\cdot\overline{C}})$ ← 反演时先不动

$=\overline{A}+B+C$.

2、对偶关系：即求对偶式的方法

(很多结论具有两面性)

求对偶式的方法：$\begin{cases} 0 \to 1 \\ 1 \to 0 \end{cases}$ 0、1互换 $\quad \begin{cases} + \to \cdot \\ \cdot \to + \end{cases}$ 与、或互换

A、$\overline{A}$ 不变（运算次序不变）

(1) 若一个结论是正确的，则其对偶式一定正确

(2) 若两个逻辑式相等，则其对偶式也相等

(3) $(F^D)^D=F$，对偶式再对偶得原函数

对偶式就是反函数对单个变量取反

3、香农展开定理（可用于化简逻辑表达式）

对多变量函数 $F=f(X_1,X_2,\cdots X_n)$，可以将其中任意1个变量分离出来展开：

$\therefore F=f(X_1,X_2,\cdots X_n)=\overline{X_1}\cdot f(0,X_2,X_3\cdots X_n)+X_1\cdot f(1,X_2,X_3,\cdots X_n)$

就比如说 $f(A,B,C)$ 是 $A\cdot(---)$

使用展开定理化简的化简原则：用展开定理的话，就是 $\overline{A}\cdot 0+A\cdot 1\cdot(---)$

优先级：$\overline{A} \to A\cdot B \to A+B,\ A\oplus B \to A\odot B$ 化简掉了。

4、异或和同或

异或：只有A、B不同时才为1，$F=A\oplus B=A\bar{B}+\bar{A}\cdot B$

同或：只有AB相同时才为1，$F=A\odot B=AB+\bar{A}\cdot\bar{B}$

偶数个变量的异或和同或是互反的

奇数个变量的"异"和"同"是相同的

异或、同或公式：

$0\oplus A=A$	$1\odot A=A$
$1\oplus A=\bar{A}$	$0\odot A=\bar{A}$
$A\oplus A=0$	$A\odot A=1$
$\bar{A}\oplus A=1$	$A\odot\bar{A}=0$

同时异或、同或满足分配律和结合律

即 AND对XOR分配，OR对XNOR分配：

$A\cdot(B\oplus C)=AB\oplus AC$

$A+(B\odot C)=(A+B)\odot(A+C)$

异或的作用：常用于奇偶校验：1的个数为奇数个 ⟶ 为1；1的个数为偶数个 ⟶ 为0。

5、正逻辑和负逻辑

2.2.4 正逻辑与负逻辑

各种逻辑运算最终是通过相应的逻辑门来实现的。

逻辑门（Logic Gate）就是实现各种布尔代数功能的电子电路的基本单元，一般2输入，1输出。

如果把门电路的输入、输出电压的高电平赋值为"1"，低电平赋值为"0"，这种关系称为正逻辑关系。

如果把门电路的输入、输出电压的高电平赋值为"0"，低电平赋值为"1"，这种关系称为负逻辑关系。

52

正逻辑 ⟶ 负逻辑

正逻辑	负逻辑
$A\cdot B$	$A+B$
$\overline{AB}$	$\overline{A+B}$
$\bar{A}B+A\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}+AB$

同个电路的正逻辑表达式和负逻辑表达式互为对偶式。

6. 逻辑函数的标准形式.

① Sum of Product 最小项和式

② Product of Sum 最大项之积

概念	核心任务	使用的门电路	它的"开关"行为	表达式形式
最小项	寻找唯一能输出 1 的组合	AND门	只有全对（1）才放行，错一个就关闭（0）	乘积项（如 $A\bar{B}C$）
最大项	寻找唯一能输出 0 的组合	OR门	只要有一个对（1）就放行，全错（0）才关闭	相加项（如 $\bar{A}+B+\bar{C}$）

③ 最小项：n个变量的函数积项包含全部n个变量，则这个积项为最小项（下面例子中，A为MSB (most significant bit)）

eg. $F(A,B,C)=\bar{A}B\bar{C}+\bar{A}\cdot B\cdot C+A\bar{B}\cdot C+AB\bar{C}$

$=m_2+m_3+m_5+m_6=\sum m(2,3,5,6)$

（在最小项中，原变量看作1，反变量看作0）

最小项的4个性质：① 共有 2^n 个

② 在输入变量的任何取值下，有且仅有1个最小项的值为1（最小项之间是Exclusive的）

③ 所有最小项之和为1（$\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i=1$）

④ 对n变量逻辑函数，两个相邻的minterm可以相消

eg: $AB+A\bar{B}=A$（化简卡诺图原理）.

④ 最大项

如果一个具有n个变量的函数的"和"项包含全部n个变量，且每个变量都以原变量或反变量的形式出现一次，则这个"和"项称为最大项。若一个函数完全由最大项相与组成，则称为标准或与(和之积Product of sums) 表达式。如：

$$F(A,B,C)=(A+B+C)(A+\bar{B}+C)(\bar{A}+B+C)$$

000 → $=M_0M_2M_4=\prod M(0,2,4)$

64

对于Max term而言，把和项中的原变量看作0，反变量看作1

⇒ A+B+C

0 0 0 = 0

→ $\prod M(0,2,4)$

Maxterm的性质：

① 在输入变量的任何取值下，必有一个且只有一个最大项的值为0.

② 全体最大项之积为0

③ 只有一个变量不同的两个Maxterm的积等于各相同变量之和

$(A+B+C)(A+B+\bar{C}) = A+B+C\bar{C} = A+B$

④ $M_i = \bar{m}_i$ （不是对偶关系）

例：$m_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$，$M_0 = \bar{m}_0 = A+B+C$（互反）

7. 逻辑函数的转换

将任意逻辑函数转换成最小项之和或最大项之积的形式

方法1：代数法：

化成 Sum of Minterm：利用 $A = A\cdot(B+\bar{B})$

化成 Product of Maxterm：利用 $A = (A+B)\cdot(A+\bar{B})$

方法2：真值表转换

化成 Sum of Minterm：找F=1的项

化成 Product of Maxterm：找F=0的项

eg：

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Sum of Minterm：

$F = \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} = \sum m(2,4,5,6)$

Product of Maxterm

$= \prod M(0,1,3,7)$

$F = (A+B+C)\cdot(A+B+\bar{C})\cdot(A+\bar{B}+\bar{C})\cdot(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$

注意负逻辑的写法，0写成A，1写成$\bar{A}$

由以上例子可以看出若已知 Sum of Minterm，那么易求 Product of Maxterm

只需取最大项中 Minterm 关于 $[0,1,2\cdots,2^n]$ 中的补集，

比如：$F=\sum m(0,1,2)=\prod(3,4,5,6,7)$，是对同逻辑表达式的两种表达。

利用 minterm 和 maxterm 的表示，可快速写出一个函数下的 F 和 F^D

(反)　(对偶)

eg: $F=\sum m(1,2,3,4)$

$\bar{F}=\prod M(1,2,3,4)$（正反变，正好满足性质：$\overline{m_i}=M_i$）

$F^D=\prod M(6,5,4,3)$

$7-1$　$7-2$　$7-3$　$7-4$

8. 逻辑函数的化简

(1) 公式法：

① 与或式的化简：

并项法：$AB+A\bar{B}=A$

吸收法：$A+AB=A$

消去法：$A+\bar{A}B=A+B$

配项法：利用 $A\cdot 1=A$ 以及 $A+\bar{A}=1$（提取共同项）

兄余律：$AB+\bar{A}C+BC=AB+\bar{A}C$

② 或与式的化简

采用对偶律化成与或式，然后用上述方法，求出最简与或式后再对偶

eg: $F=(A+B)(A+\bar{B})(B+C)(A+C+D)$

$F^D = AB + A\bar{B} + BC + ACD = A + BC$

↳ $F = A \cdot (B + C)$

(2) 卡诺图：(注意格雷码)，使用格雷码能的实现逻辑上的相邻

↓两个最小项有且仅有一位不同。

并且，使用格雷码可以相成循环码

一、用卡诺图表示最小项

将n变量的全部最小项各用一个小方块表示，并使具有逻辑相邻的最小项在几何位置上也相邻地排列起来，所得到的图形叫n变量的卡诺图。

指=格雷码只有一位不同

格雷码

F_1

A \ B	0	1
0	m_0	m_1
1	m_2	m_3

2变量的卡诺图

F_2

A \ BC	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

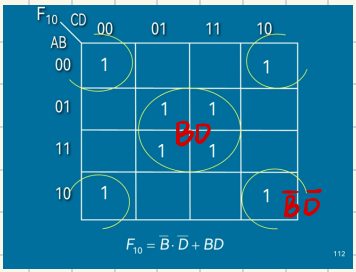
3变量的卡诺图

95

卡诺图的化简方法：

1. 将尽可能多的 2^n 个相邻的"1"圈在一起，得到一个卡诺圈，对应卡诺圈发生过变化的变量被消去，没变化过的保留。⇒得到乘积项
2. 把所有"1"圈完
3. 将所得乘积项加到一起⇒最简或式
4. 任何一个"1"可多次圈用。
5. 每个圈至少包含一个独立的"1"，否则是多余的。
6. 2^n 个相邻的"1"在一起，必须用我们已经学过的正方形。
7. 卡诺圈尽可能少

eg.

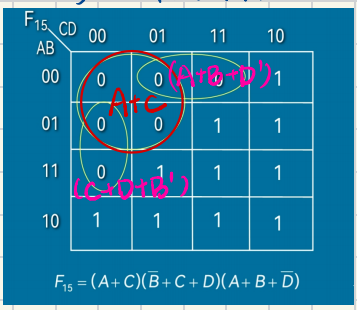


因为是循环码，所以卡诺图的四个角是相邻的，像图中这样

$\therefore F = \bar{B}\cdot\bar{D} + BD$

如果一个卡诺图中，1格与0格交界的，可以采用圈"0"的方式来形成或与表达式

如这个例子所示：



注意，圈0写逻辑表达式的时候要反过来写

比如图中，红圈这部分，是A保持0，C也保持0时为输出为0！

所以红圈这项写成 $(A+C)$，即非$(A'+C')$ 或者$A'\cdot C'$

同理

最后可以写出：$F = (A+C)(\bar{B}+C+D)(A+B+\bar{D})$

卡诺图中无关项的处理

1. 无关项出现的原因，

十进制数	8421码	余三码	5421码
0	0000	0011	0000
1	0001	0100	0001
2	0010	0101	0010
3	0011	0110	0011
4	0100	0111	0100
5	0101	1000	1000
6	0110	1001	1001
7	0111	1010	1010
8	1000	1011	1011
9	1001	1100	1100

8421每个code+3

①人人编码未看，以8421码为例，对8421码而言，1010~1111都为无效

在卡诺图中标为d

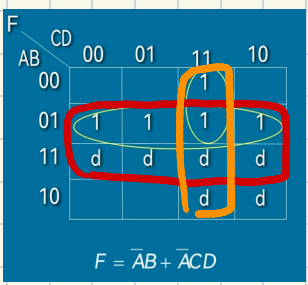
② 某些变量的某些取值对于函数无意义

2. 含无关项的卡诺图化简：

① 无关项可以帮助卡诺图化简，比如说在某卡诺图中圈入无关项可以让“圈”更大的话，就可以更进一步化简

② 无关项不用全部圈完。

eg:



圈入无关项后：

$F = B + CD$

组合逻辑电路中的险象(hazard)

1. 竞争(race)

由于电路中各个信号通过的路径不同，当加到某个门电路的两个信号同时向相反方向变化时：

(1) 变化时间有微小差异。

(2) 信号边沿变化时间存在差异。

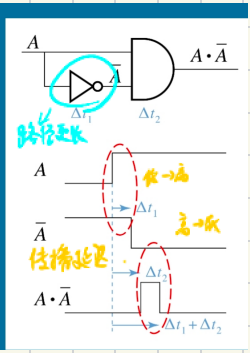
这就是组合电路的竞争现象。

237

典型例子：

一个典型的例子

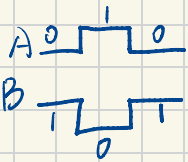
$F = A\bar{A} = 0$



2. 冒险(险象) Hazard

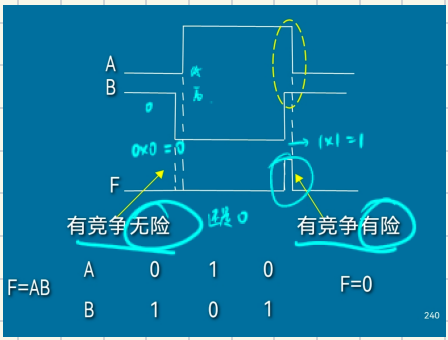
由于竞争在输出门发生的瞬时错误 ⇒ 险象(hazard)

eg:



理想 → F "0"

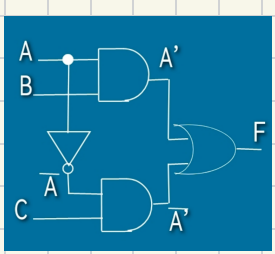
但实际上

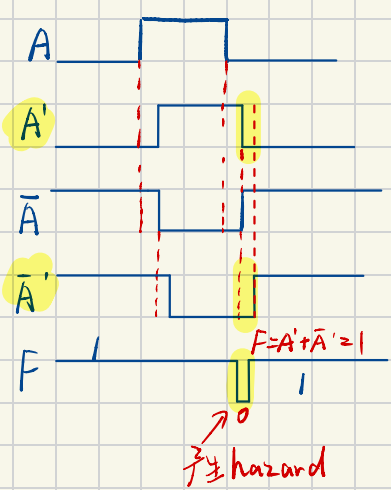


3. 判断有无险象的方法

① 在逻辑表达式中，令除了某个逻辑变量(A)及该变量的非($\bar{A}$)之外的其他变量为恒定值，若出现 $A+\bar{A}$ 或 $A\cdot\bar{A}$ 则有险象

eg: $F=AB+\bar{A}C$，令 $B=C=1$，则 $A+\bar{A}$ 有险象





注：异或和同或无险象

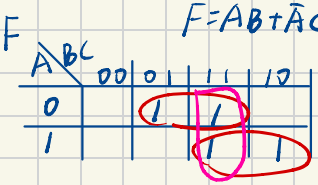
$F=A'B+AB'$，

令 $B=0$ 则 $F=A$，

令 $B=1$，则 $F=\bar{A}$.

② 卡诺图判断法：

$F=AB+\bar{A}C$



两个相邻最小项分属不同的卡诺圈

（即两个卡诺圈相切，会产生险象）

消除险象的方法：加入冗余项

如上卡诺图加入一个卡诺圈

F变成：$F=AB+\bar{A}C+BC$，这样在$B=C=1$时，F恒为1，

不会发生如上的hazard

例题：Eliminate the hazard

$$F=W\bar{X}\bar{Y}+X\bar{Y}Z+XY$$

① 画卡诺图：

WX \ YZ	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	1	0	0

有两处相切，所以要加2个冗余项，

注意，冗余项的圈也是越大越好

$$F=W\bar{X}\bar{Y}+X\bar{Y}Z+XY+XZ+W\bar{Y}Z$$